

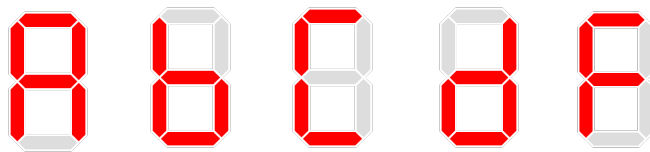
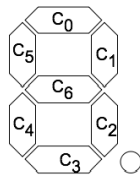


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชา ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ชื่อนักศึกษา _____ รหัสนักศึกษา _____

Lab Quiz 1.B

กำหนดแต่ละส่วนของ 7-Segment Display และการแสดงตัวเลขบน 7-Segment Display ดังแสดงในรูปที่ 1



รูปที่ 1: 7-Segment Display

ส่วนที่ 1: วงจร charDecoderV1

ในส่วนนี้เราจะสร้างวงจรสำหรับแสดงผลตัวอักษร A, b, C, d, F โดยใช้อินพุตจำนวน 3 บิต (XYZ) และมีการเข้ารหัสสำหรับแสดงผลดังตารางที่ 1 เมื่อวงจรรับค่าอินพุต XYZ แล้วจะแสดงผลเป็นตัวอักษรที่ถูกต้องบน 7-Segment Display อินพุตใดไม่ได้ใช้งานให้กำหนดเอาต์พุตเป็น don't care

ตารางที่ 1: การเข้ารหัสสำหรับแสดงผลตัวอักษรบน 7-Segment Display

X	Y	Z	อักษรที่แสดงผล	C ₀	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆
0	0	0	F							
0	0	1	d							
0	1	0	C							
0	1	1	b							
1	0	1	A							

1. สร้างวงจรโดยใช้โปรแกรม Logisim บันทึกราวจรนี้เป็นวงจรร้อย (Subcircuit) โดยตั้งชื่อวงจรร้อยว่า charDecoderV1 โดยวงจรนี้จะรับค่าอินพุต 3 บิต และมีเอาต์พุต 7 บิตเพื่อส่งออกไปยัง 7-Segment Display (กำหนดให้ใช้ Inverter ได้ไม่เกิน 3 ตัว, เกท OR ชนิด 2 อินพุตไม่เกิน 5 ตัว, เกท AND ชนิด 2 อินพุตไม่เกิน 2 ตัว)

2. ในวงจร main ให้นำวงจร charDecoderV1 มาต่อเข้ากับอินพุตขนาด 3 บิตและแสดงผลออกบน 7-Segment Display ตรวจสอบความถูกต้อง ให้ใช้ textbox เขียนชื่อวงจร charDecoderV1 กำกับไว้ด้วย

3. ใช้ textbox เขียนชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งรหัสนักศึกษาด้วย
4. เมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้บันทึกไฟล์โดยตั้งชื่อว่า Q1_B_xxxxxxx โดยที่ xxxxxx คือเลขรหัสนักศึกษา เช่น นักศึกษารหัส 65070141 ต้องตั้งชื่อไฟล์ว่า Q1_B_65070141 และ อัปโหลดไฟล์ไปที่โฟลเดอร์สำหรับส่งงานบน Google Drive ของนักศึกษาเพื่อส่ง